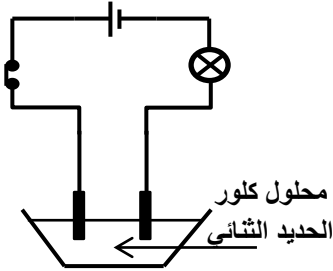


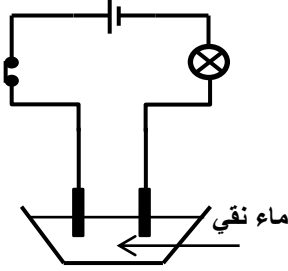
الجزء الاول

التمرين الاول

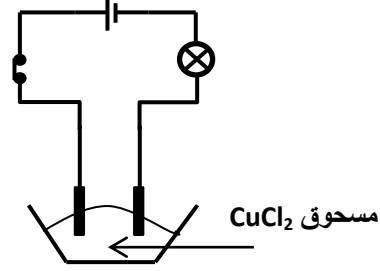
تمثل الاشكال الاتية دارات كهربائية حيث المسريين في كل دائرة من الغرافيت.



الشكل 03



الشكل 02



الشكل 01

1- حدّد الاشكال التي لا يتوهج فيها المصباح، مبررا اجابتك؟

2- اعط اسم المسحوق في الشكل 01؟

3- قدّم طريقة تجعل المصباح يتوهج في الشكل 01؟

4- اكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور الحديد الثنائي؟

5- املا الجدول المقابل.

الصيغة الاحصائية	الصيغة الشاردية
HCl	
.....	$(Sn^{2+} + 2Cl)$
$AlCl_3$	
.....	$(Cu^{2+} + SO_4^{2-})$

نضع في أنبوب اختبار كمية من محلول كلور الحديد الثلاثي و نضيف في:

أ- الأنبوب الأول:

نضيف له قطرات من محلول نترات الفضة $(Ag^+ + NO_3^-)$ ،
فنلاحظ تشكل راسب ابيض يُسودُ عند تعريضه للضوء.

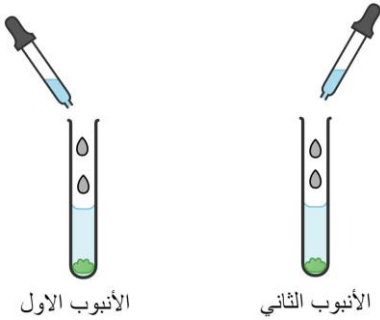
ب- الأنبوب الثاني:

نضيف له قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + OH^-)$ ،
فنلاحظ تشكل راسب أحمر أجوري.

1- ما اسم الشاردة المراد الكشف عنها في كل أنبوب؟

2- سمّ الراسب المتشكل.

3- أعط صيغته الكيميائية.



الشكل 04

التمرين الثاني

في فصل الصيف، بعد نهاية الموسم الدراسي يُشجّر معاذ على ساعديه و يعمل في مجال البناء لمساعدة أسرته. نهض باكرا مرتديا قميصا مصنوع من الصوف، لاحظ الشكل 5 جيدا.

1- أجرد (اذكر) القوى المؤثرة على الحمولة مع الترميز.

2- اذكر شروط توازن الحمولة.

3- اذا علمت أنّ كتلة الحمولة $m = 10Kg$ احسب ثقل الحمولة.

• برأيك لو أنّ نفس الحمولة موجودة على سطح القمر،

من سيتغير، الكتلة أم الثقل؟ مع التبرير.



الشكل 05

- 4- أراد أخذ قسط من الراحة لشرب القهوة، صافح معاذ صاحب البناء حينها أحس بلسعة كهربائية و أبعد يده مباشرة
أ- ما اسم الظاهرة الكهربائية؟
ب- فسّر سبب حدوثها بناء على سياق الكلام تفسيراً منطقياً.
5- برر استعمال الآلات البسيطة مثل البكرة في حياتنا اليومية (اذكر الفوائد).

معطيات: $g = 10 \text{ N/Kg}$

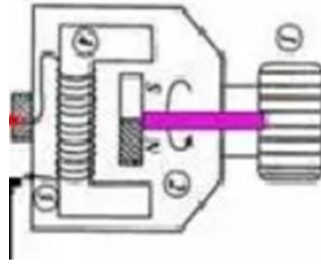
الجزء الثاني

الوضعية الإدماجية

في يوم بارد شغلت عائلة علي المدفأة الكهربائية و الفرن الكهربائي لطهي الطعام. وبينما أراد الاب تشغيل التلفاز لمشاهدة الاخبار، طلب من علي جلب الماء من البئر الموجود خارج المنزل حيث يصعد الدلو بواسطة منوب. لاحظ علي انقطاع التيار الكهربائي عن كل المنزل بعد أن شغل والده التلفاز. في رأيك :

- 1- ما هي الظاهرة التي يعتمد عليها المنوب في مبدأ عمله؟ وما نوع التيار الذي ينتج؟ أعط رمزه.
- 2- ما سبب انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل؟ اقترح حلاً لذلك.
- 3- اذكر بعض القواعد الامنية الواجب اتخاذها لحماية الاشخاص و الاجهزة من خطر التيار الكهربائي في المنزل.

تمثل الشكل 06 صورة للمنوب.



الشكل 06